

Imagens Matriciais



Representação de Imagens



Pixel

Menor elemento da imagem digital



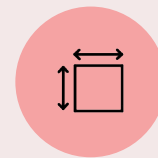
Bitmap

Matriz de pixels



Profundidade de Bit

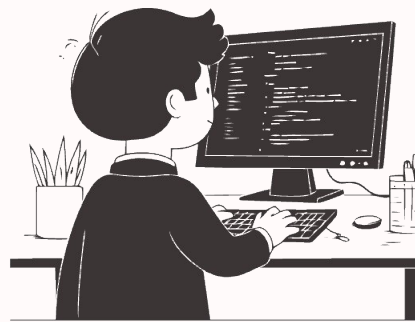
Bits por pixel (bpp)



Resolução

Dimensões da imagem | largura × altura em pixels

Manipulação com Python



Bibliotecas Essenciais

PIL/Pillow: `Image.open()`,
`save()` para carregar e salvar
imagens

Matplotlib: `plt.imshow()` para
exibir imagens na tela

NumPy: `np.array()`,
`Image.fromarray()` para
conversão entre formatos

Exemplo

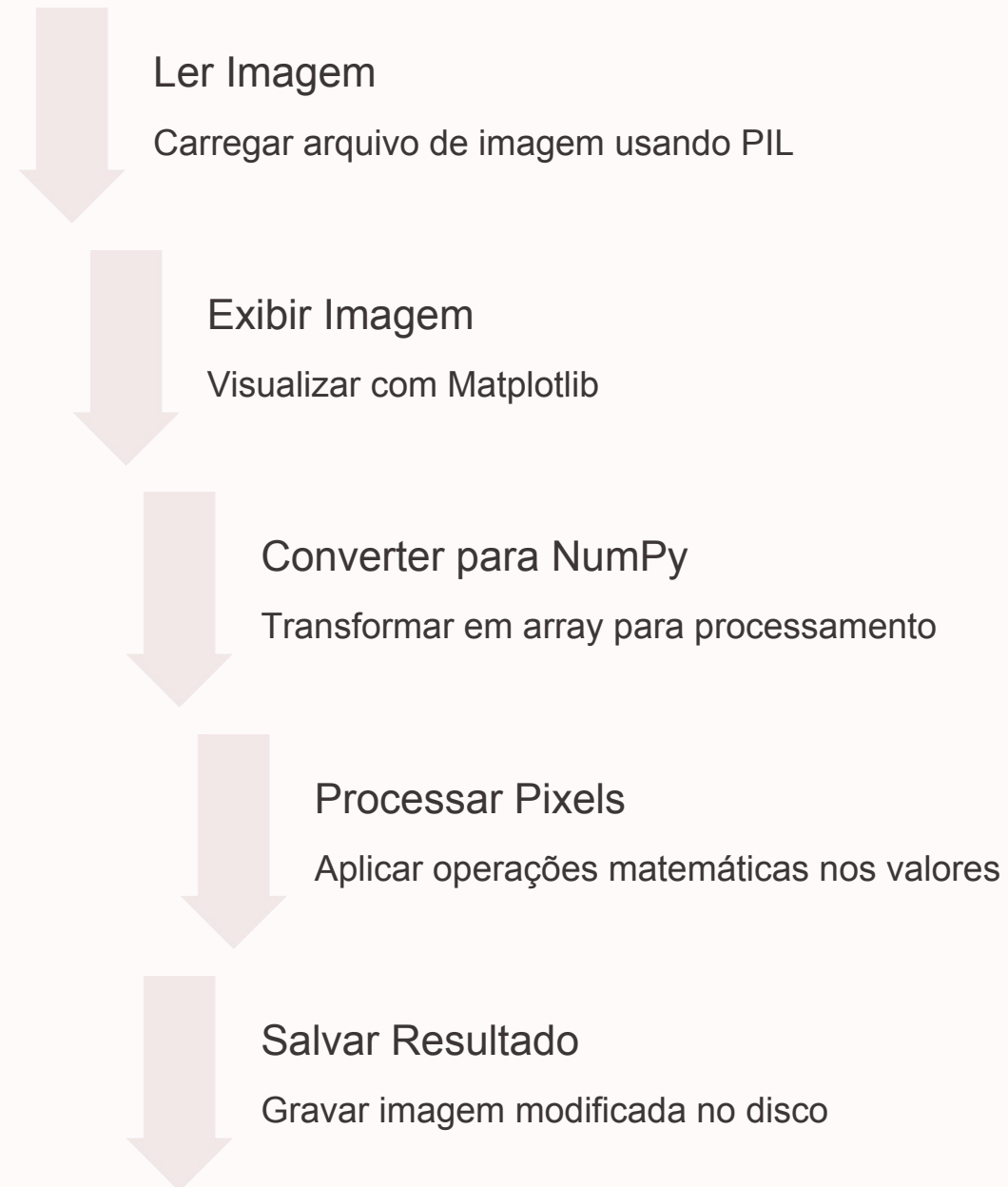
- Importar bibliotecas:

```
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

- Ler/gravar/converter imagens:

```
img = Image.open('imagem.extensao')
plt.imshow(img)
img_np = np.array(img)
img_pil = Image.fromarray(img_np)
img.save('imagem.extensao')
```

Fluxo Básico de Processamento



RGB: Canais de Cor

Canais Principais

Red, Green e Blue formam todas as cores

Canal Alpha (opcional)

Controle de transparência da imagem

24 bpp

8 bits por canal, totalizando 24 bits por pixel

Valores 0-255

Cada canal usa valores de 0 a 255

Truecolor

Sistema com profundidade ≥ 24 bpp



Exemplos de Cores RGB

Vermelho

(255, 0, 0)

Preto

(0, 0, 0)

Azul

(0, 0, 255)

Branco

(255, 255, 255)

Exemplo com NumPy:

```
ex = np.zeros(shape=(8, 8 * 3, 3), dtype=np.uint8)
ex[:, :8] = (255, 0, 0) # todas as linhas, colunas 0:8
ex[:, 8:16] = (0, 255, 0) # todas as linhas, colunas 8:16
ex[:, 16:] = (0, 0, 255) # todas as linhas, colunas 16:24
ex[0, 0] = (255, 255, 255) # linha 0, coluna 0, todas as páginas
plt.imshow(ex)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x11ab02f8>

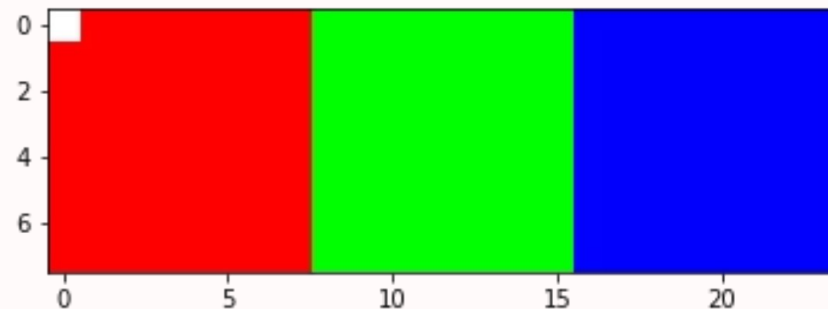


Imagem Binária x Tons de Cinza

Imagem Binária

Onde há somente dois valores possíveis



Imagem em tons de Cinza

- Apenas um canal de intensidade
- Representa luminosidade (0-255)

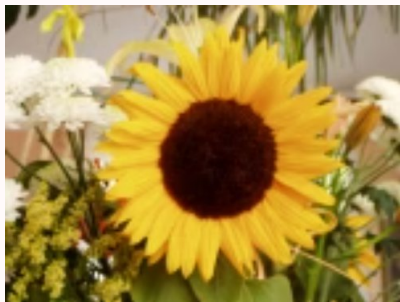
Métodos de Conversão

Lightness, Average e Luminosity são técnicas para transformar RGB em grayscale



Métodos de Grayscale

1



2

Lightness

$$(\max(r, g, b) + \min(r, g, b)) / 2$$

Calcula média entre valor máximo e mínimo dos canais RGB

Exemplo: (200, 50, 100)

max=200, min=50 → Gray=125 → (125,125,125)



3

Average

$$(r + g + b) / 3$$

Simple média aritmética dos três canais

```
img_avg2 = np.average(img_np[:, :, :3], axis=2)#.astype(np.uint8)
plt.imshow(img_avg2, cmap='gray')
```



4

Luminosity

$$0.2126 * r + 0.7152 * g + 0.0722 * b$$

Pondera canais conforme percepção humana



A conversão pode ser implementada iterativamente (pixel por pixel)

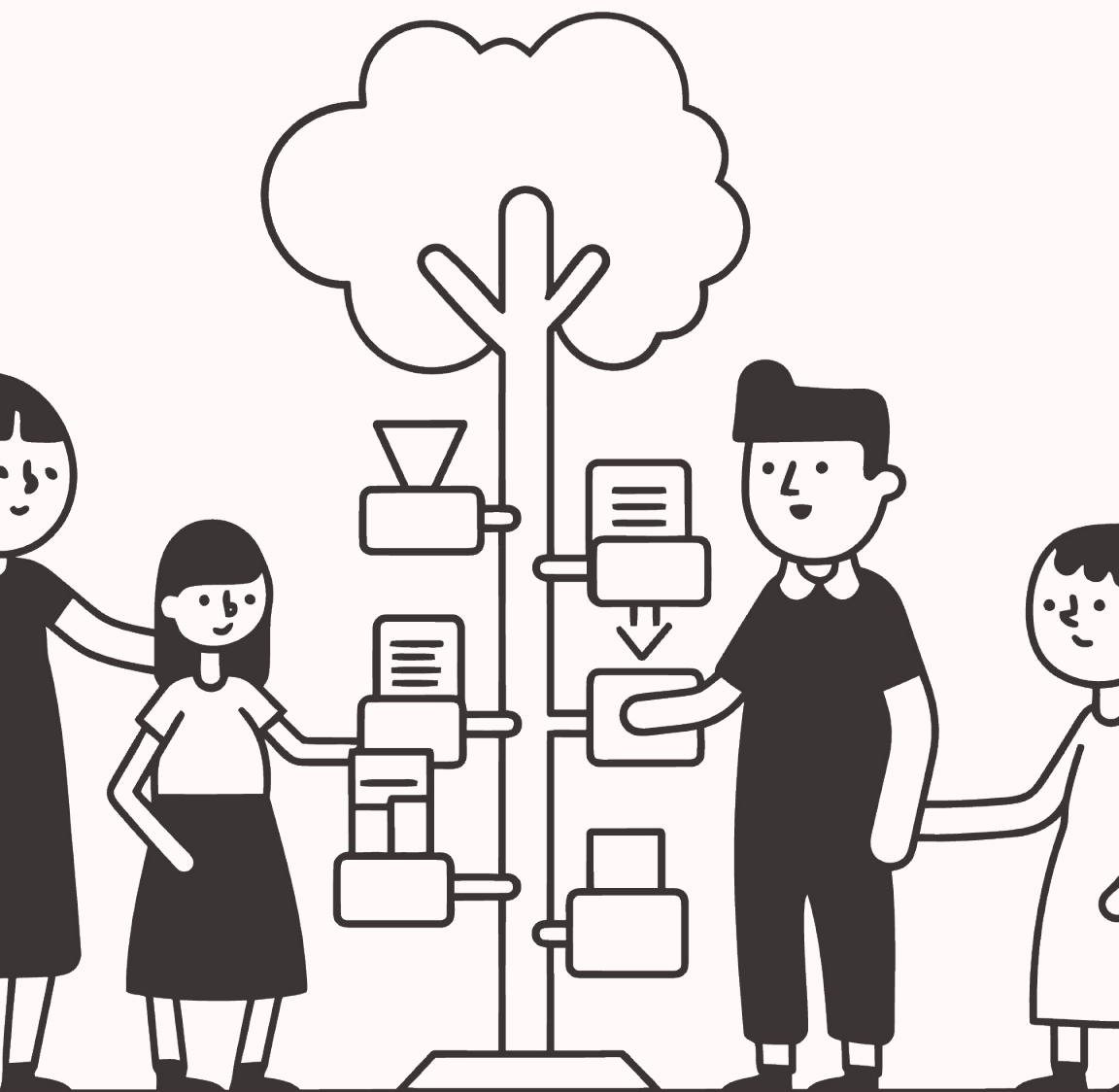
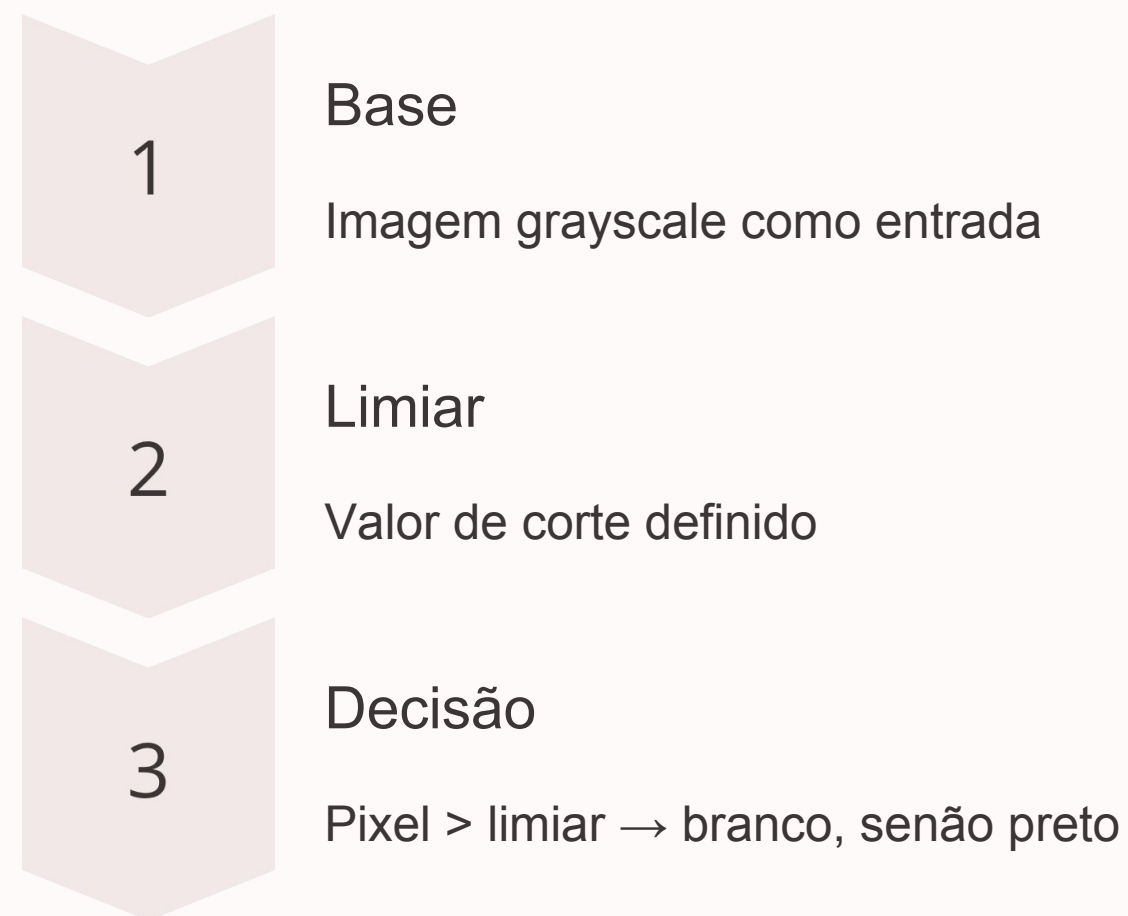


Imagem Binária (Threshold)



Resultado: apenas dois valores possíveis (0 e 255), criando imagem binária de alto contraste.

Imagens Monocromáticas

Conceito

Imagens usando tonalidades de apenas uma cor base

Técnicas

- Zerar dois canais RGB e manter um
- Misturar canais com pesos diferentes (blend)
- Ajustar intensidade do canal escolhido

Exemplo: Roxo

$0.5R + 0.5B$ - Combinação de vermelho e azul com igual intensidade

